Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 3

Kraštinės sąlygos ir judesio kiekis

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Pastovus vektorius ir susuktasis judesio kiekis). Tegul $\psi(x) = L^{-1/2}$ intervale $(0, L)$. Savijungiam judesio kiekio operatoriui P_θ, kai $0 < \theta < 2\pi$, raskite kiekvieno judesio kiekio tikimybę. (i) Nustatykite, ar $\psi \in D(P_\theta)$ ir ar antrasis judesio kiekio momentas baigtinis. (ii) Atvejį $\theta = 0$ nagrinėkite atskirai.

Sprendimas. Normuotos tikrinės funkcijos yra $f_k^\theta = L^{-1/2} e^{\mathrm{i}(2\pi k+\theta)x/L}$, o jų judesio kiekiai yra $\hbar(2\pi k + \theta)/L$. Tiesiogiai integravę gauname

$$\langle f_k^\theta, \psi\rangle = \frac{1 - e^{-\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{i}(2\pi k + \theta)}, \qquad p_k = \frac{4\sin^2(\theta/2)}{(2\pi k + \theta)^2}.$$

Funkcijos ψ kraštinės vertės yra lygios ir nenulinės, todėl, kai $0 < \theta < 2\pi$, susuktosios kraštinės sąlygos jos netenkina. Be to, $p_k[\hbar(2\pi k + \theta)/L]^2$ yra teigiama konstanta, nepriklausanti nuo k. Antrasis momentas diverguoja; tai sutampa su srities patikra. Kai $\theta = 0$, vektorius yra f_0^0, ir vienintelis rezultatas yra nulinis judesio kiekis.

Uždavinys 2 (Noimano energija yra kitas stebinys). Nagrinėkime $H_N = -\hbar^2 \mathrm{d}^2/(2m\mathrm{d}x^2)$ su Noimano kraštinėmis sąlygomis $\psi'(0) = \psi'(L) = 0$. Galite remtis duotaisiais faktais, kad šis operatorius savijungis ir kad kosinusinė bazė pilna. (i) Raskite normuotas tikrines funkcijas ir energijas, įskaitant žemiausiąją. (ii) Palyginkite jo pagrindinę būseną su dėžės Dirichlė pagrindine būsena.

Sprendimas. Sprendžiant $-\psi'' = k^2\psi$, kai abi kraštinės išvestinės lygios nuliui, gaunamos kosinusinės modos. Normuotos tikrinės funkcijos ir energijos yra

$$\upsilon_0 = L^{-1/2}, \quad E_0 = 0, \qquad \upsilon_n = \sqrt{2/L}\cos(n\pi x/L), \quad E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \geq 1.$$

Pastovioji moda tenkina Noimano sąlygas, bet netenkina Dirichlė sąlygų. Dirichlė pagrindinės būsenos energija teigiama, o Noimano pagrindinės būsenos energija lygi nuliui. Taigi vien diferencialinis reiškinys stebinio nenusako.

Uždavinys 3 (Fazė pakeičia kraštinę sąlygą). Tegul $(G_\theta f)(x) = e^{\mathrm{i}\theta x/L} f(x)$ erdvėje $L^2(0, L)$. (i) Parodykite, kad $G_\theta D(P_0) = D(P_\theta)$, ir apskaičiuokite $G_\theta^{-1} P_\theta G_\theta$ srityje $D(P_0)$. (ii) Paaiškinkite, kodėl tai nereiškia operatorių P_0 ir P_θ lygybės toje pačioje srityje.

Sprendimas. Daugiklio modulis lygus vienetui; jis išsaugo absoliutųjį tolydumą ir išvestinės kvadratinį integruojamumą. Periodinės funkcijos f kraštinės vertės tenkina

$$(G_\theta f)(L) = e^{\mathrm{i}\theta}(G_\theta f)(0).$$

Padauginus iš atvirkštinės fazės, gaunamas atvirkštinis sričių įtraukimas. Diferencijuojant sandaugą, gaunama

$$G_\theta^{-1} P_\theta G_\theta = P_0 + \frac{\hbar\theta}{L}\mathbf{1} \quad \text{srityje } D(P_0).$$

Ši tapatybė transformuoja ir veikimą, ir sritį. Jei θ nėra skaičiaus 2π kartotinis, pradinės sritys skiriasi.

Uždavinys 4 (Nulinė srovė neparinks judesio kiekio operatoriaus). Tegul ψ yra reali glodi normuota funkcija su kompaktine atrama intervalo $(0, L)$ viduje. (i) Parodykite, kad ji priklauso kiekvienai sričiai $D(P_\theta)$ ir kad jos tikimybės srovė lygi nuliui. (ii) Paaiškinkite, kodėl dviejų skirtingų susukimo fazių judesio kiekio skirstiniai nebūtinai sutampa. Nurodykite galimų rezultatų savybę, kuri skiria šiuos stebinius.

Sprendimas. Abi kraštinės vertės lygios nuliui, todėl tenkinama kiekviena susuktoji kraštinė sąlyga. Išvestinė yra kvadratiškai integruojama. Srovė yra

$$j(x) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\overline{\psi(x)}\psi'(x)) = 0.$$

Srovė yra vienas lokalusis dydis ir nenusako viso spektrinio skirstinio. Kai susukimo fazės skiriasi moduliu 2π, dvi galimų judesio kiekių aibės nesikerta:

$$\left\{ \frac{\hbar}{L}(2\pi k + \theta) : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Kiekvieno skirstinio bendroji tikimybė jo paties aibėje yra vienetas, todėl šie matai judesio kiekio tiesėje negali sutapti.